

✓ Pregunta 3 — CFA, SEM e invariancia multigrupo con lavaan

Este notebook resuelve la Pregunta 3 usando `lavaan`, manteniendo Python solo como entorno de ejecución. La base se descarga desde el repositorio si no está disponible localmente.

Enunciado textual

Como recién llegado a la consultora, se analiza un proyecto sobre condiciones de trabajo, satisfacción y permanencia de trabajadores del sector telecomunicaciones. Los constructos son actitud hacia compañeros de trabajo, percepción del ambiente de trabajo, satisfacción con el trabajo, compromiso organizacional e intención de permanecer en el trabajo. Cada constructo se mide con cuatro indicadores observados. Se solicita evaluar: (a) la calidad del modelo de medición, incluyendo confiabilidad y validez; (b) cuál modelo estructural representa mejor los datos; (c) si las relaciones son equivalentes entre hombres y mujeres; y (d) interpretar los resultados.

✓ Respuesta

Se estima primero un CFA de cinco factores. Luego se comparan el modelo completamente mediado y el parcialmente mediado. Finalmente se evalúa invariancia multigrupo por género.

✓ Figuras del enunciado

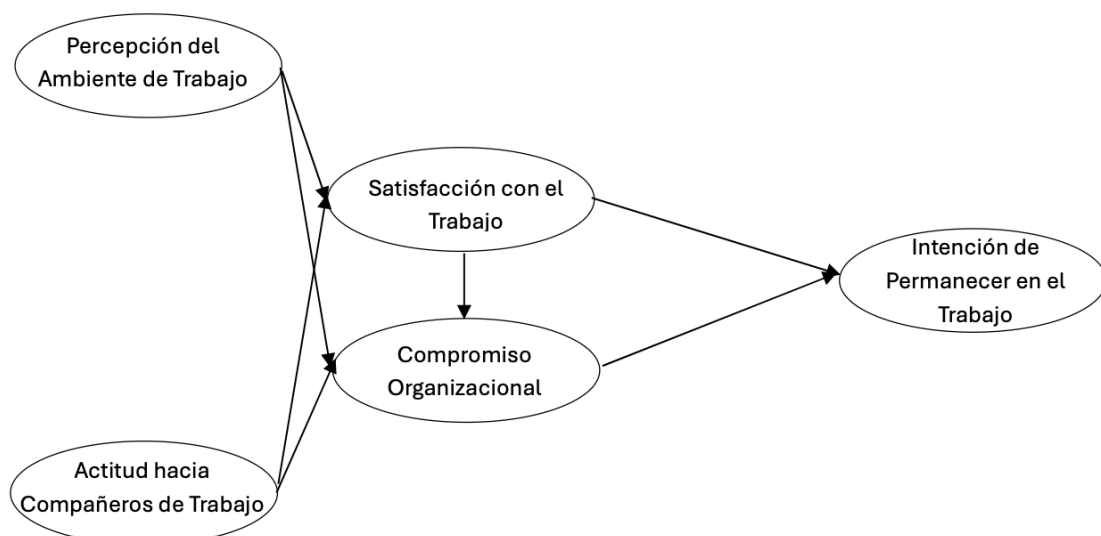
Constructos e ítems considerados en la Pregunta 3

Constructos	Ítems*
Actitud hacia compañeros de trabajo	AC1 - ¿Cuán contento está con el trabajo de sus compañeros?
	AC2 - ¿Cómo se siente en su relación respecto a sus compañeros de trabajo?
	AC3 - ¿Qué tan seguido realiza actividades con sus compañeros de trabajo en días libres?
	AC4 - En general, ¿qué tan parecidos a Ud. son sus compañeros de trabajo?
Compromiso organizacional	CO1 - Mi trabajo en esta empresa me da una sensación de logros.
	CO2 - Estoy dispuesto a poner un gran esfuerzo mas allá de lo que se esperaría normalmente para ayudar a que esta empresa sea exitosa
	CO3 - Tengo un sentido de lealtad con esta empresa.
	CO4 - Estoy orgulloso de contarle a otras personas que trabajo en esta empresa.
Intención de permanecer en el trabajo	IP1 - No estoy buscando activamente otro trabajo.
	IP2 - Rara vez veo las ofertas de trabajo en sitios para esos fines.
	IP3 - No tengo interés en buscar trabajo durante los próximos 12 meses.
	IP4 - ¿Qué tan probable es que usted este trabajando para la misma empresa dentro de los próximos 12 meses?
Percepción del ambiente de trabajo	PA1 - Estoy muy conforme con el ambiente físico de trabajo en esta empresa.
	PA2 - El lugar en que trabajo está diseñado para facilitar mi trabajo.
	PA3 - Hay pocos obstáculos que me hacen ser menos productivo en mi lugar de trabajo.
	PA4 - ¿Qué término describe mejor el ambiente de trabajo en su empresa?
Satisfacción con el trabajo	ST1 - Considerando todas las cosas, me siento muy satisfecho cuando pienso en mi trabajo.
	ST2 - Cuando piensa en su trabajo, ¿qué tan satisfecho se siente?
	ST3 - ¿Que tan satisfecho está con su actual trabajo?
	ST4 - Como empleado, ¿qué tan satisfecho esta con su empleador?
Características personales	D1 - Género
	Edad
	EXP - Experiencia en años

* Las escalas específicas de cada ítem se encuentran detalladas en el archivo de datos **Laboral.sav**

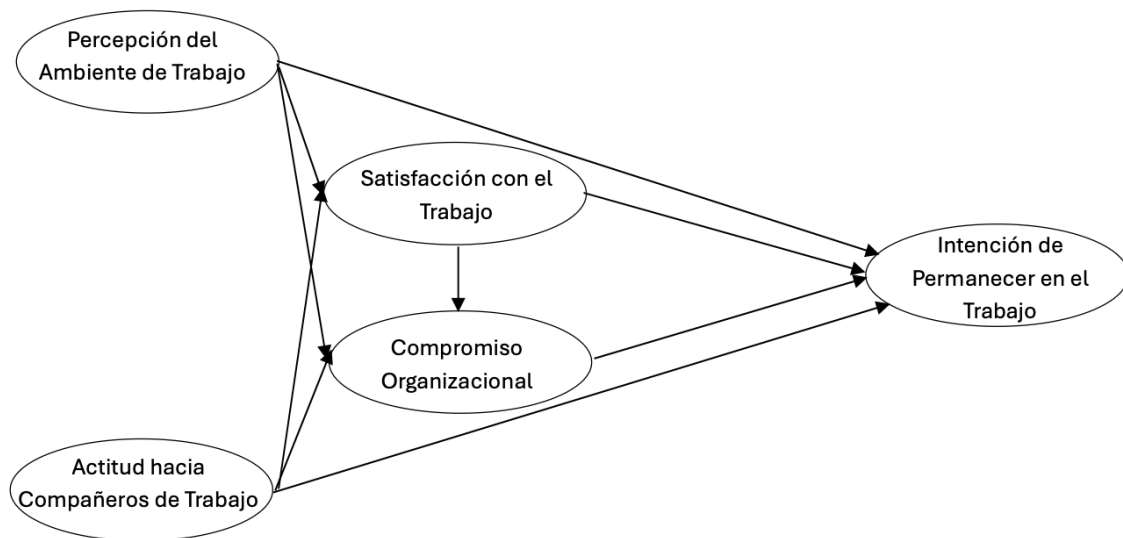
Modelo completamente mediado

Modelo 1 (Completamente Mediado)



Modelo parcialmente mediado

Modelo 1 (Parcialmente Mediado)



```
1 # Instalación condicional para Google Colab.
2 # En local no hace nada si R y los paquetes ya existen.
3 import shutil, subprocess, textwrap, os, sys
4 if shutil.which('Rscript') is None:
5     subprocess.check_call(['apt-get', 'update', '-qq'])
6     subprocess.check_call(['apt-get', 'install', '-y', 'r-base'])
7 subprocess.check_call(['Rscript', '-e', "pkgs <- c('lavaan','haven'
8 print('R/lavaan listo')
9
```

R/lavaan listo

```
1 from pathlib import Path
2 r_code = r'''
3 # Workaround for macOS/R setups where parallel::detectCores() re
4 ns <- asNamespace('parallel')
5 unlockBinding('detectCores', ns)
6 assign('detectCores', function(all.tests=FALSE, logical=TRUE) 8L
7 lockBinding('detectCores', ns)
8
9 pkgs <- c('lavaan','haven','psych')
10 missing <- pkgs[!sapply(pkgs, requireNamespace, quietly=TRUE)]
11 if (length(missing) > 0) install.packages(missing, repos='https:
12
13 library(lavaan)
14 library(haven)
15 library(psych)
16
17 find_data <- function() {
18     candidates <- c(
19         '../data/Laboral.sav',
```

```

20     '../..data/Laboral.sav',
21     'Tarea2/data/Laboral.sav',
22     'data/Laboral.sav',
23     'Laboral.sav'
24 )
25 for (f in candidates) if (file.exists(f)) return(f)
26 url <- 'https://raw.githubusercontent.com/sebabecerra/Metodos-
27 download.file(url, 'Laboral.sav', mode='wb', quiet=TRUE)
28 return('Laboral.sav')
29 }
30
31 base <- find_data()
32 d <- as.data.frame(read_sav(base))
33 vars <- c(paste0('AC',1:4), paste0('PA',1:4), paste0('ST',1:4),
34 d <- d[, vars]
35 d$GENERO <- as.integer(d$GENERO)
36
37 cat('CHEQUEO INICIAL DE LA BASE\n')
38 cat('Archivo usado:', base, '\n')
39 cat('Número de observaciones:', nrow(d), '\n')
40 cat('Número de variables analizadas:', ncol(d), '\n')
41 cat('Frecuencia GENERO: 0=Masculino, 1=Femenino\n')
42 print(table(d$GENERO, useNA='ifany'))
43 cat('Datos perdidos totales:', sum(is.na(d)), '\n')
44 cat('Datos perdidos por variable:\n')
45 print(colSums(is.na(d)))
46 cat('Descriptivos básicos de los indicadores y género:\n')
47 print(round(psych::describe(d)[, c('n','mean','sd','min','max')])
48 cat('\n')
49
50 measurement <- '
51 AC =~ AC1 + AC2 + AC3 + AC4
52 PA =~ PA1 + PA2 + PA3 + PA4
53 ST =~ ST1 + ST2 + ST3 + ST4
54 CO =~ C01 + C02 + C03 + C04
55 IP =~ IP1 + IP2 + IP3 + IP4
56 '
57 complete_model <- paste0(measurement, '
58 ST ~ PA + AC
59 CO ~ PA + AC + ST
60 IP ~ ST + CO
61 ')
62 partial_model <- paste0(measurement, '
63 ST ~ PA + AC
64 CO ~ PA + AC + ST
65 IP ~ PA + AC + ST + CO
66 ')
67
68 fit_cfa <- cfa(measurement, data=d, estimator='MLR', missing='fi
69 fit_complete <- sem(complete_model, data=d, estimator='MLR', mis
70 fit_partial <- sem(partial_model, data=d, estimator='MLR', missi
71
72 fm <- c('chisq.scaled','df.scaled','pvalue.scaled','cfi.robust',
73 cat('1) CFA robusto\n')
74 print(round(fitMeasures(fit_cfa, fm), 4))

```

```

75
76 pe_cfa <- parameterEstimates(fit_cfa, standardized=TRUE, ci=TRUE
77 loadings <- pe_cfa[pe_cfa$op=='~', c('lhs','rhs','est','se','z'
78 cat('\n2) Cargas factoriales CFA\n')
79 print(loadings)
80
81 cat('\n3) Confiabilidad y AVE\n')
82 quality <- data.frame()
83 for (fac in c('AC','PA','ST','CO','IP')) {
84   items <- pe_cfa[pe_cfa$op=='~' & pe_cfa$lhs==fac,]
85   lambda <- items$std.all
86   cr <- sum(lambda)^2 / (sum(lambda)^2 + sum(1-lambda^2))
87   ave <- mean(lambda^2)
88   alpha <- psych::alpha(d[, items$rhs], warnings=FALSE)$total$ra
89   quality <- rbind(quality, data.frame(Constructo=fac, Alfa=alph
90 }
91 print(round_df <- within(quality, {Alfa=round(Alfa,4); CR=round(
92
93 cat('\n4) Correlaciones latentes CFA y Fornell-Larcker\n')
94 std <- standardizedSolution(fit_cfa)
95 latcorr <- std[std$op=='~~' & std$lhs %in% c('AC','PA','ST','CO'
96 print(latcorr)
97 cat('Correlación latente máxima absoluta:', max(abs(latcorr$est.
98
99 htmt <- function(data, a, b) {
100   ra <- cor(data[,a], use='pairwise.complete.obs')
101   rb <- cor(data[,b], use='pairwise.complete.obs')
102   rab <- cor(data[,a], data[,b], use='pairwise.complete.obs')
103   mean(abs(as.vector(rab))) / sqrt(mean(abs(ra[upper.tri(ra)])) :
104 }
105 constructos <- list(AC=paste0('AC',1:4), PA=paste0('PA',1:4), ST:
106 htmt_vals <- c()
107 for (i in seq_along(constructos)) for (j in seq_along(constructo
108 cat('HTMT máximo:', max(htmt_vals), '\n')
109
110 cat('\n5) Comparación SEM completo vs parcial\n')
111 fits_table <- rbind(Completo=fitMeasures(fit_completo, fm), Parc
112 print(round(fits_table, 4))
113 cat('\nPrueba robusta de diferencia Satorra-Bentler\n')
114 print(lavTestLRT(fit_completo, fit_partial, method='satorra.bent
115
116 cat('\n6) Coeficientes estructurales modelo parcial\n')
117 pe_partial <- parameterEstimates(fit_partial, standardized=TRUE,
118 print(pe_partial[pe_partial$op=='~', c('lhs','rhs','est','se','z'
119
120 cat('\n7) Efectos indirectos bootstrap (ML, 5000 remuestras)\n')
121 model_boot <- '
122 AC =~ AC1 + AC2 + AC3 + AC4
123 PA =~ PA1 + PA2 + PA3 + PA4
124 ST =~ ST1 + ST2 + ST3 + ST4
125 CO =~ C01 + C02 + C03 + C04
126 IP =~ IP1 + IP2 + IP3 + IP4
127 ST ~ a1*PA + a2*AC
128 CO ~ d1*PA + d2*AC + a3*ST
129 IP ~ c1*PA + c2*AC + b1*ST + b2*CO

```

```

130 pa_st_ip := a1*b1
131 pa_co_ip := d1*b2
132 pa_st_co_ip := a1*a3*b2
133 pa_ind_total := pa_st_ip + pa_co_ip + pa_st_co_ip
134 ac_st_ip := a2*b1
135 ac_co_ip := d2*b2
136 ac_st_co_ip := a2*a3*b2
137 ac_ind_total := ac_st_ip + ac_co_ip + ac_st_co_ip
138 '
139 set.seed(12345)
140 fit_boot <- sem(model_boot, data=d, estimator='ML', missing='fim
141 pe_boot <- parameterEstimates(fit_boot, standardized=TRUE, ci=TR
142 print(pe_boot[pe_boot$op==':=', c('lhs','est','se','z','pvalue',
143
144 cat('\n8) Invariancia multigrupo\n')
145 fit_config <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', estimat
146 fit_metric <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.e
147 fit_metric_partial <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO',
148 fit_scalar <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.e
149 fit_struct <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.e
150 fits <- list(Configural=fit_config, Metrica=fit_metric, Metrica_
151 for (nm in names(fits)) {
152   cat('\n', nm, '\n')
153   print(round(fitMeasures(fits[[nm]]), c('chisq.scaled','df.scale
154 }
155 cat('\nDiferencias robustas\n')
156 print(lavTestLRT(fit_config, fit_metric, method='satorra.bentler
157 print(lavTestLRT(fit_config, fit_metric_partial, method='satorra
158 print(lavTestLRT(fit_metric_partial, fit_scalar, method='satorra
159 print(lavTestLRT(fit_metric_partial, fit_struct, method='satorra
160
161 cat('\n9) Diferencias específicas por género\n')
162 pec <- parameterEstimates(fit_config, standardized=TRUE, ci=TRUE
163 reg <- pec[pec$op=='~',]
164 for (path in unique(paste(reg$lhs, reg$rhs, sep='~')) {
165   lhs <- sub('~.*',' ',path); rhs <- sub('~.*',' ',path)
166   r1 <- reg[reg$lhs==lhs & reg$rhs==rhs & reg$group==1,]
167   r2 <- reg[reg$lhs==lhs & reg$rhs==rhs & reg$group==2,]
168   diff <- r1$est-r2$est; se <- sqrt(r1$se^2 + r2$se^2); z <- dif
169   cat(path, 'hombres=',round(r1$est,4),'mujeres=',round(r2$est,4
170 }
171 '''
172 Path('pregunta3_lavaan.R').write_text(r_code)
173 print('Script R creado: pregunta3_lavaan.R')
174

```

Script R creado: pregunta3_lavaan.R

```

1 import subprocess, sys
2 resultado = subprocess.run(['Rscript', 'pregunta3_lavaan.R'], tex
3 print(resultado.stdout)
4 if resultado.returncode != 0:
5     print(resultado.stderr)

```

```
6     raise SystemExit(resultado.returncode)
7
```

Base usada: ../data/Laboral.sav
N total: 400
Frecuencia GENERO: 0=Masculino, 1=Femenino

0 1
200 200
Valores perdidos totales: 0

1) CFA robusto

chisq.scaled	df.scaled	pvalue.scaled	cfi.robust	tli.robust
216.902	160.000	0.002	0.987	0.985
rmsea.robust	srmr	aic	bic	
0.028	0.033	24647.543	24926.945	

2) Cargas factoriales CFA

	lhs	rhs	est	se	z	pvalue	ci.lower	ci.upper	std.all
1	AC	AC1	1.144	0.045	25.321	0	1.056	1.233	0.822
2	AC	AC2	1.414	0.053	26.878	0	1.311	1.517	0.820
3	AC	AC3	1.187	0.043	27.559	0	1.102	1.271	0.837
4	AC	AC4	1.312	0.053	24.744	0	1.208	1.416	0.815
5	PA	PA1	1.265	0.116	10.869	0	1.037	1.493	0.692
6	PA	PA2	1.307	0.101	12.947	0	1.109	1.505	0.804
7	PA	PA3	1.038	0.078	13.367	0	0.886	1.190	0.778
8	PA	PA4	1.156	0.084	13.814	0	0.992	1.320	0.823
9	ST	ST1	0.986	0.063	15.613	0	0.862	1.109	0.737
10	ST	ST2	1.008	0.066	15.284	0	0.879	1.137	0.737
11	ST	ST3	0.916	0.060	15.321	0	0.799	1.033	0.697
12	ST	ST4	0.907	0.056	16.133	0	0.797	1.017	0.709
13	CO	CO1	1.471	0.107	13.777	0	1.262	1.681	0.583
14	CO	CO2	1.934	0.161	12.027	0	1.618	2.249	0.886
15	CO	CO3	1.151	0.148	7.770	0	0.861	1.442	0.657
16	CO	CO4	1.714	0.155	11.077	0	1.411	2.018	0.836
17	IP	IP1	0.706	0.051	13.961	0	0.607	0.805	0.811
18	IP	IP2	0.757	0.049	15.520	0	0.662	0.853	0.864
19	IP	IP3	0.752	0.045	16.807	0	0.664	0.839	0.741
20	IP	IP4	0.823	0.041	19.893	0	0.742	0.905	0.852

3) Confiabilidad y AVE

	Constructo	Alfa	CR	AVE	sqrtAVE	CargaMin	CargaMax
1	AC	0.8908	0.8941	0.6786	0.8238	0.8154	0.8372
2	PA	0.8474	0.8576	0.6019	0.7758	0.6917	0.8229
3	ST	0.8112	0.8115	0.5185	0.7201	0.6968	0.7371
4	CO	0.8227	0.8341	0.5637	0.7508	0.5834	0.8855
5	IP	0.8863	0.8900	0.6699	0.8185	0.7410	0.8641

4) Correlaciones latentes CFA y Fornell-Larcker

	lhs	rhs	est.std
46	AC	PA	0.257
47	AC	ST	0.025
48	AC	CO	0.307
49	AC	IP	0.308
50	PA	ST	0.228
51	PA	CO	0.497
52	PA	IP	0.562
53	ST	CO	0.190
54	ST	IP	0.214
55	CO	IP	0.553

Inspección secuencial de cargas para la invariancia métrica parcial

El documento reporta que la invariancia métrica completa queda levemente fuera del criterio práctico y que se identificó la carga de **C03** mediante inspección secuencial. Esta celda documenta ese procedimiento: se libera **una carga a la vez** sobre el modelo métrico y se compara cada solución contra el configural. La carga cuya liberación produce la mayor recuperación de ajuste (menor $\Delta\chi^2$ escalado y ΔCFI dentro del criterio) es la candidata a invariancia parcial.

```
1 from pathlib import Path
2 r_seq = r""""
3 ns <- asNamespace('parallel'); unlockBinding('detectCores', ns)
4 assign('detectCores', function(all.tests=FALSE, logical=TRUE) 8L,
5 library(lavaan); library(haven)
6
7 find_data <- function() {
8   candidates <- c('../data/Laboral.sav', '../data/Laboral.sav',
9   for (f in candidates) if (file.exists(f)) return(f)
10  download.file('https://raw.githubusercontent.com/sebabecerra/Me
11  'Laboral.sav'
12 }
13 d <- as.data.frame(read_sav(find_data()))
14 vars <- c(paste0('AC', 1:4), paste0('PA', 1:4), paste0('ST', 1:4), paste0('CO', 1:4), paste0('IP', 1:4))
15 d <- d[, vars]; d$GENERO <- as.integer(d$GENERO)
16
17 measurement <- '
18 AC =~ AC1 + AC2 + AC3 + AC4
19 PA =~ PA1 + PA2 + PA3 + PA4
20 ST =~ ST1 + ST2 + ST3 + ST4
21 CO =~ CO1 + CO2 + CO3 + CO4
22 IP =~ IP1 + IP2 + IP3 + IP4
23 '
24 partial_model <- paste0(measurement, '
25 ST ~ PA + AC
26 CO ~ PA + AC + ST
27 IP ~ PA + AC + ST + CO
28 ')
29
30 fit_config <- sem(partial_model, data=d, group='GENERO', estimator='MLM')
31 cfi_config <- fitMeasures(fit_config, 'cfi.robust')
32
33 items <- c(paste0('AC', 1:4), paste0('PA', 1:4), paste0('ST', 1:4), paste0('CO', 1:4), paste0('IP', 1:4))
34 factores <- rep(c('AC', 'PA', 'ST', 'CO', 'IP'), each=4)
35
36 cat('Liberacion de una carga a la vez sobre el modelo metrico (carga liberada: ', factores[1], '\n')
37 cat(sprintf('%-10s %12s %10s %10s\n', 'Carga libre', 'Dchi2_SB(14)', 'CFI', 'RMSEA'))
38 resultados <- data.frame()
```



```

39 for (i in seq_along(items)) {
40   etiqueta <- paste0(factores[i], '~', items[i])
41   fit_i <- try(sem(partial_model, data=d, group='GENERO', group.e
42                 group.partial=etiqueta, estimator='MLR', missi
43   if (inherits(fit_i, 'try-error')) next
44   lrt <- lavTestLRT(fit_config, fit_i, method='satorra.bentler.20
45   dcfi <- fitMeasures(fit_i,'cfi.robust') - cfi_config
46   cat(sprintf('%-10s %12.3f %10.4g %10.4f\n', etiqueta, lrt$`Chi
47   resultados <- rbind(resultados, data.frame(carga=etiqueta, dchi
48 }
49 mejor <- resultados[which.max(resultados$dcfi),]
50 cat('\nMayor recuperacion de ajuste al liberar:', mejor$carga, '\n
51 """"
52 Path('pregunta3_invarianza_secuencial.R').write_text(r_seq)
53 import subprocess
54 res = subprocess.run(['Rscript','pregunta3_invarianza_secuencial.l
55 print(res.stdout)
56 if res.returncode != 0:
57   print(res.stderr); raise SystemExit(res.returncode)

```

```

Liberacion de una carga a la vez sobre el modelo metrico (comparado co
Carga libre Dchi2_SB(14)          p          DCFI
AC=~AC1          33.607    0.002353    -0.0081
AC=~AC2          30.059    0.00749     -0.0070
AC=~AC3          41.003    0.0001777   -0.0109
AC=~AC4          41.111    0.0001709   -0.0111
PA=~PA1          41.226    0.0001639   -0.0110
PA=~PA2          40.339    0.0002258   -0.0103
PA=~PA3          41.481    0.0001494   -0.0109
PA=~PA4          41.550    0.0001456   -0.0112
ST=~ST1          40.708    0.0001977   -0.0106
ST=~ST2          41.630    0.0001415   -0.0112
ST=~ST3          37.695    0.0005785   -0.0101
ST=~ST4          41.517    0.0001474   -0.0112
C0=~C01          39.249    0.0003338   -0.0103
C0=~C02          38.065    0.0005079   -0.0094
C0=~C03          30.968    0.005601    -0.0058
C0=~C04          46.043    2.759e-05    -0.0116
IP=~IP1          39.932    0.0002614   -0.0106
IP=~IP2          41.869    0.0001297   -0.0111
IP=~IP3          40.981    0.0001791   -0.0111
IP=~IP4          41.704    0.0001378   -0.0108

```

Mayor recuperacion de ajuste al liberar: C0=~C03

Conclusión operativa

El modelo de medición presenta buen ajuste, confiabilidad y validez. El modelo parcialmente mediado representa mejor los datos que el completamente mediado. Los efectos indirectos apoyados son los que pasan por compromiso organizacional. En el análisis multigrupo se obtiene invariancia métrica parcial, no se comparan

medias latentes por falta de invariancia escalar, y los caminos estructurales muestran comparabilidad aproximada con una posible diferencia localizada en (AC → ST).